

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА
ТЕМУ:

*Практический курс по химии в
виртуальной реальности (VR)*

*Студенты группы № 4143
Руководитель преподаватель*

*Алексеева В.Д., Гридин А.М., Суслов П.В., Шалев С.А.
Майн Е.Е.*

АКТУАЛЬНОСТЬ

VR-технологии имеют широкий спектр применений и могут помочь улучшить качество жизни людей в различных областях.

Наиболее широкое применение виртуальная реальность находит в сфере компьютерных игр. Индустрия компьютерных игр сильно развита и имеет широкую целевую аудиторию.

Так же VR-технологии могут быть использованы в образовательных целях, чтобы создать интерактивные среды, которые помогают студентам лучше понимать материал и улучшить свои навыки.

Таким образом, разработка VR-приложений является актуальным и перспективным направлением.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью работы является разработка VR приложения, представляющее собой набор лабораторных опытов по химии

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи:

- ▶ Создание сцены
- ▶ Создание 3D моделей окружения и оборудования
- ▶ Наложение текстур и материалов на 3D модели
- ▶ Создание анимаций реакций и взаимодействия реагентов
- ▶ Разработка скриптов для управления персонажем и реализации внутренней логики игры
- ▶ Создание интерфейса для выбора уровней

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ

Движок: Unity. Данный игровой движок является одним из самых популярных, удобен в использовании и имеет бесплатную лицензию



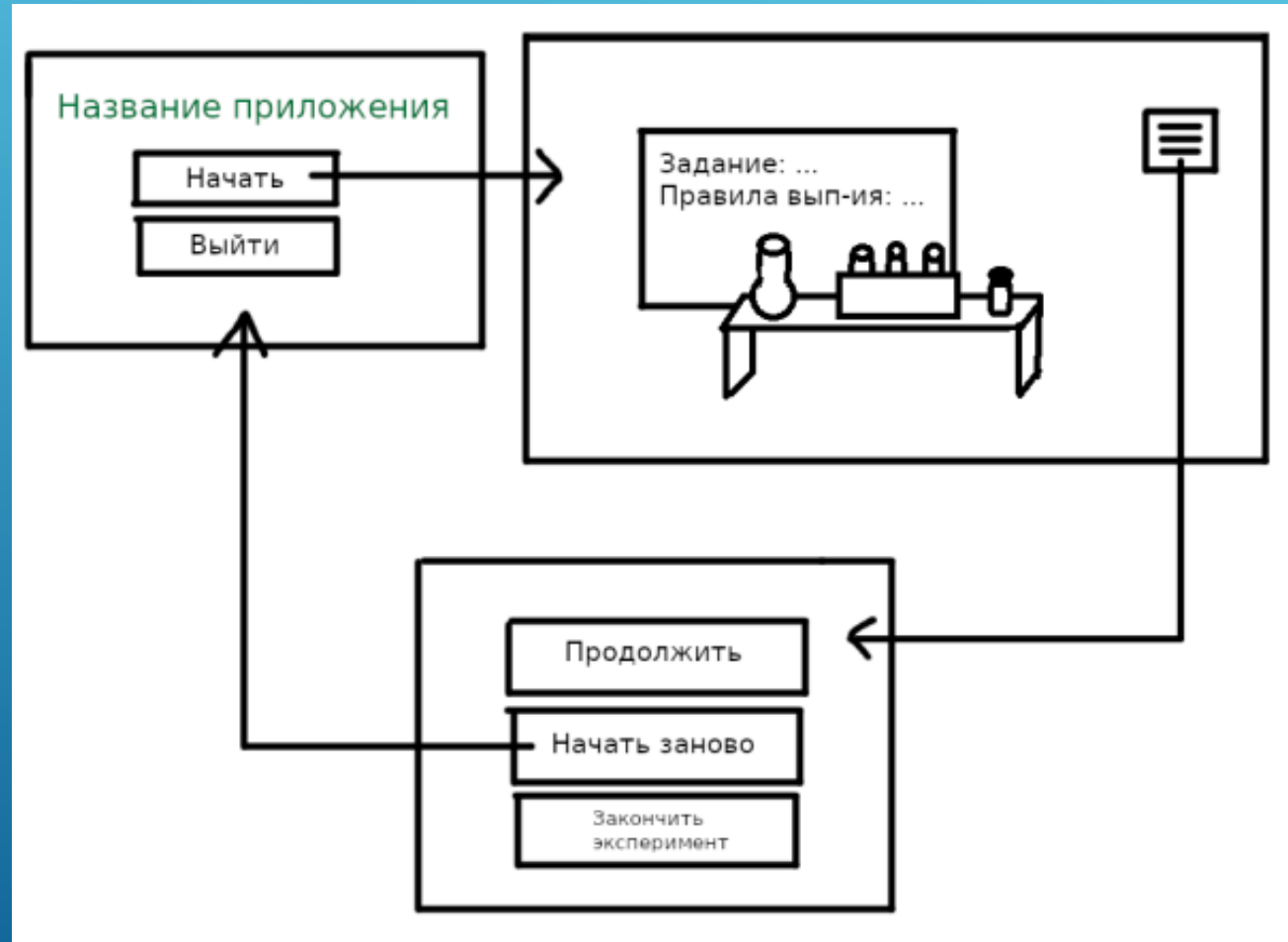
3D моделирование: Blender. Распространяется свободно, обладает удобным интерфейсом, позволяет, помимо моделей, создавать развертку и материалы



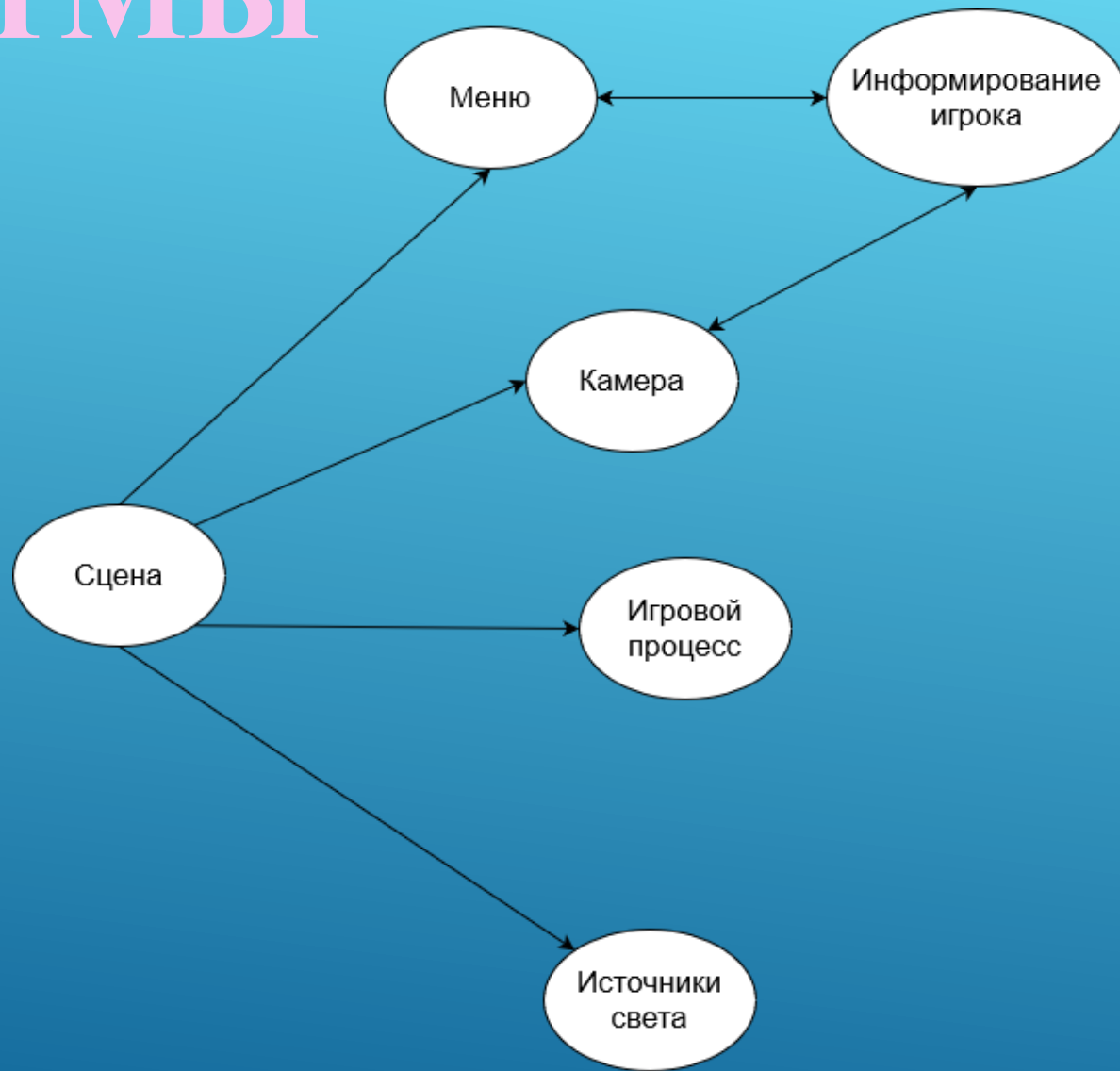
Скрипты: Visual Studio. Имеет бесплатную лицензию, имеет специальный пакет инструментов для разработки под Unity на языке C#



Схемы экранов приложения



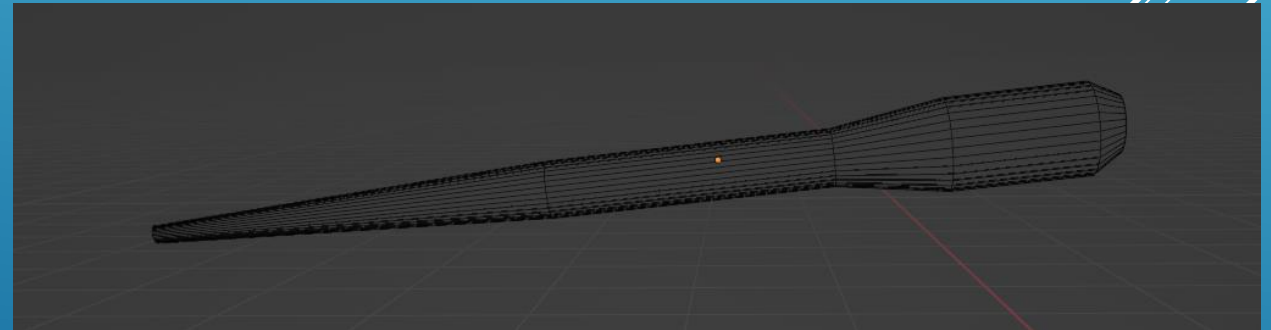
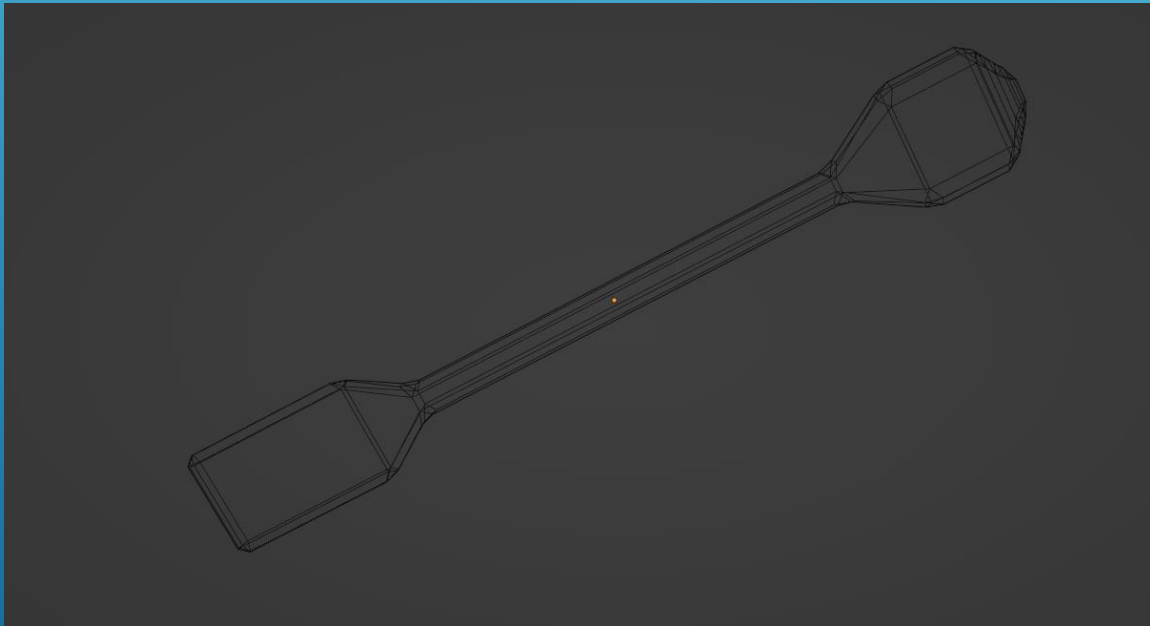
АЛГОРИТМЫ



Граф сцены

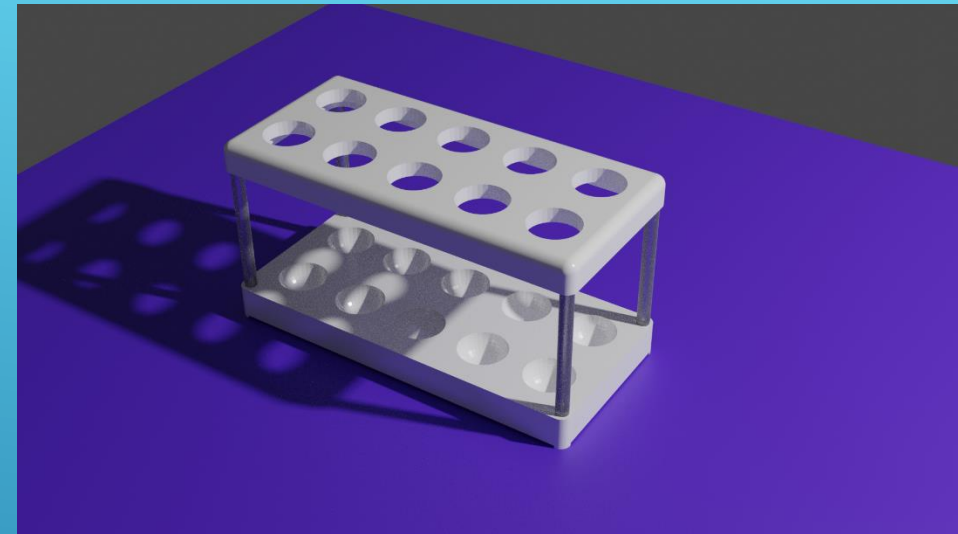
МОДЕЛИРОВАНИЕ

При создании моделей использовалось
полигональное моделирование

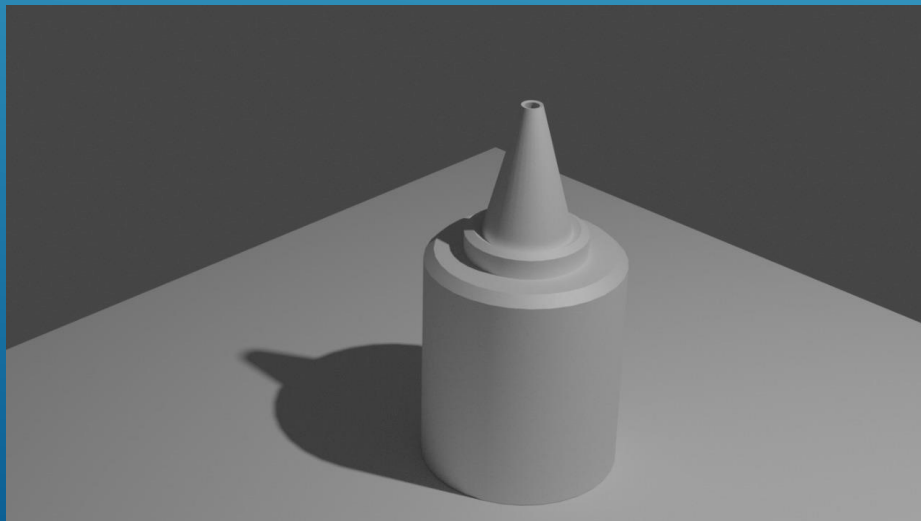


Полигональные сетки шпателя и пипетки

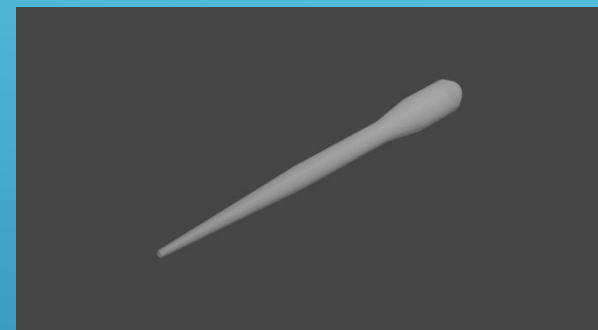
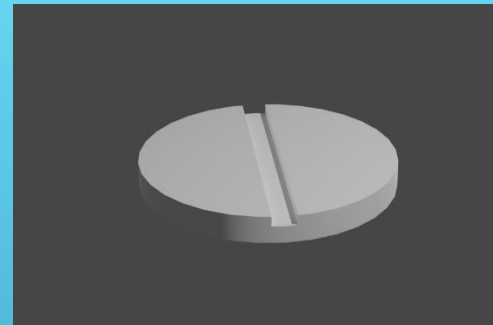
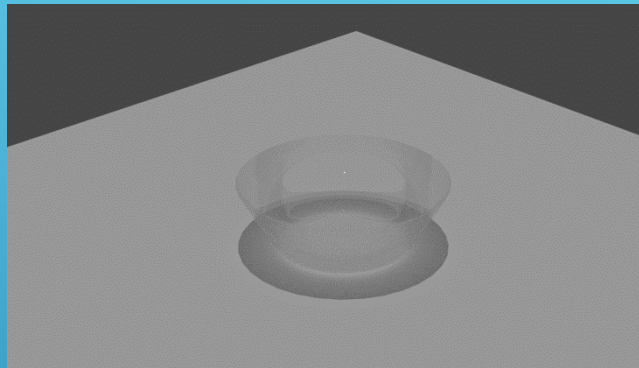
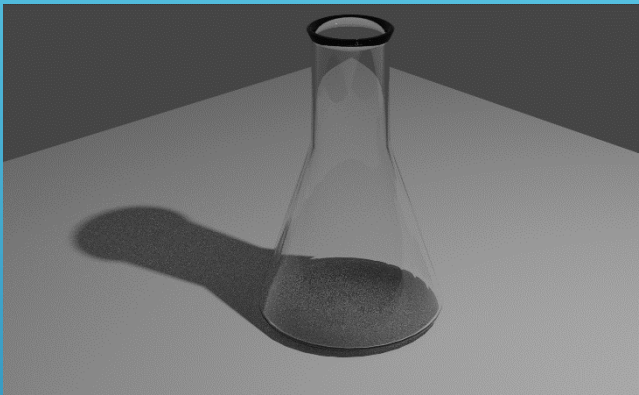
МОДЕЛИРОВАНИЕ



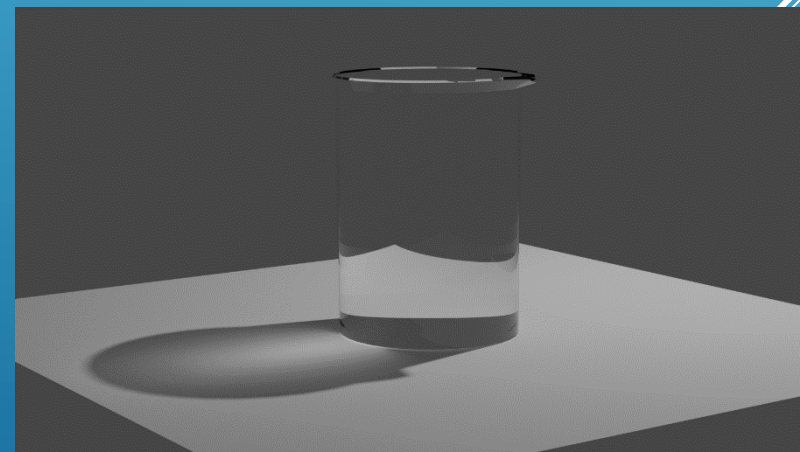
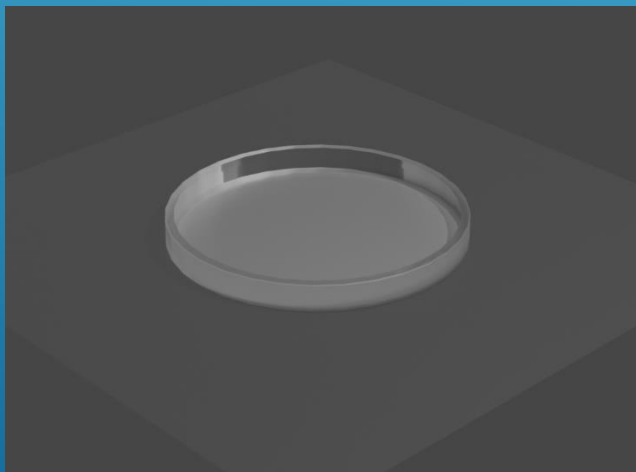
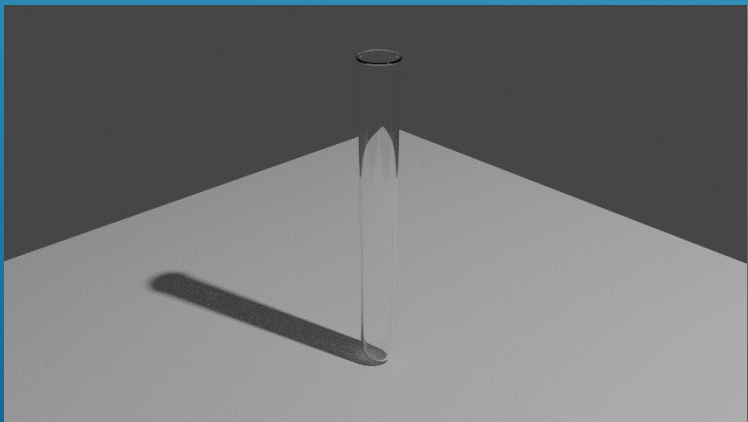
Модели стола и оборудования



МОДЕЛИРОВАНИЕ

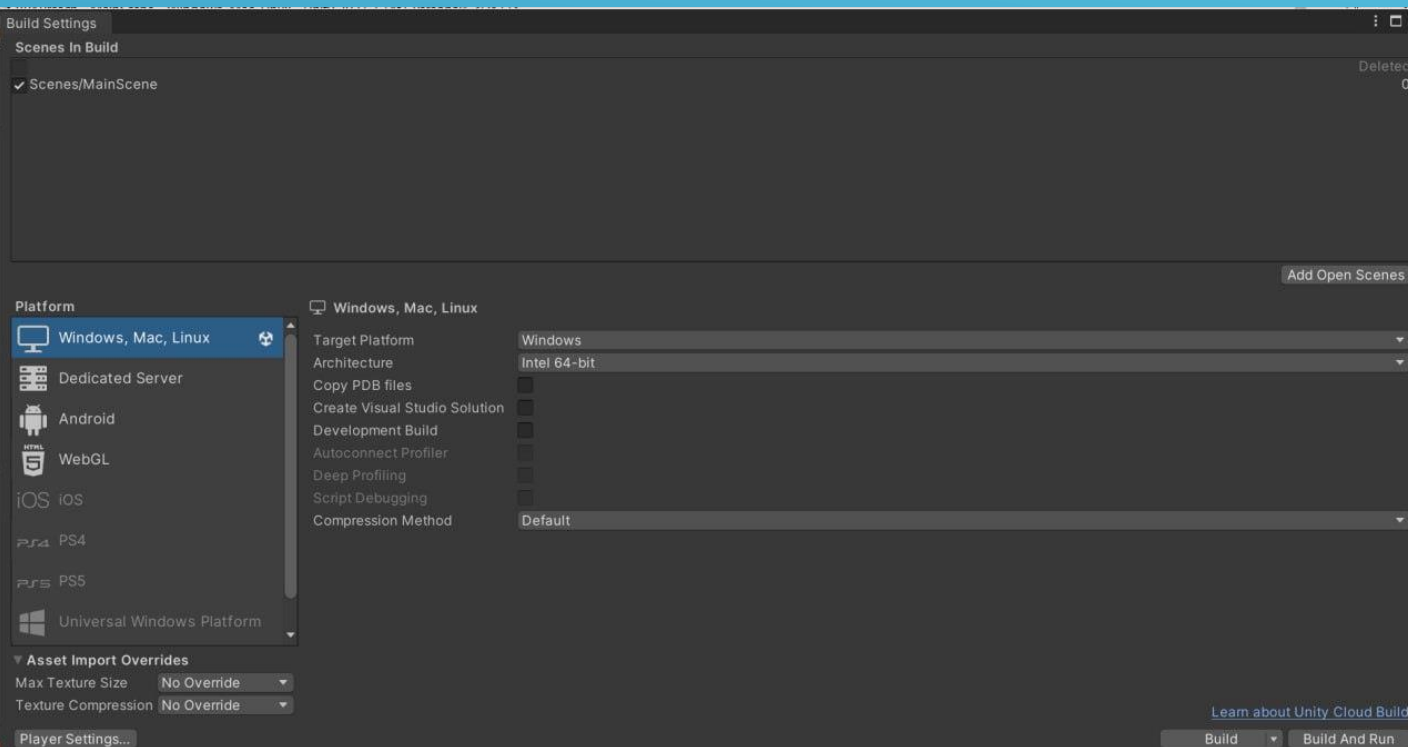


Модели стеклянных предметов, пипетки и таблетки



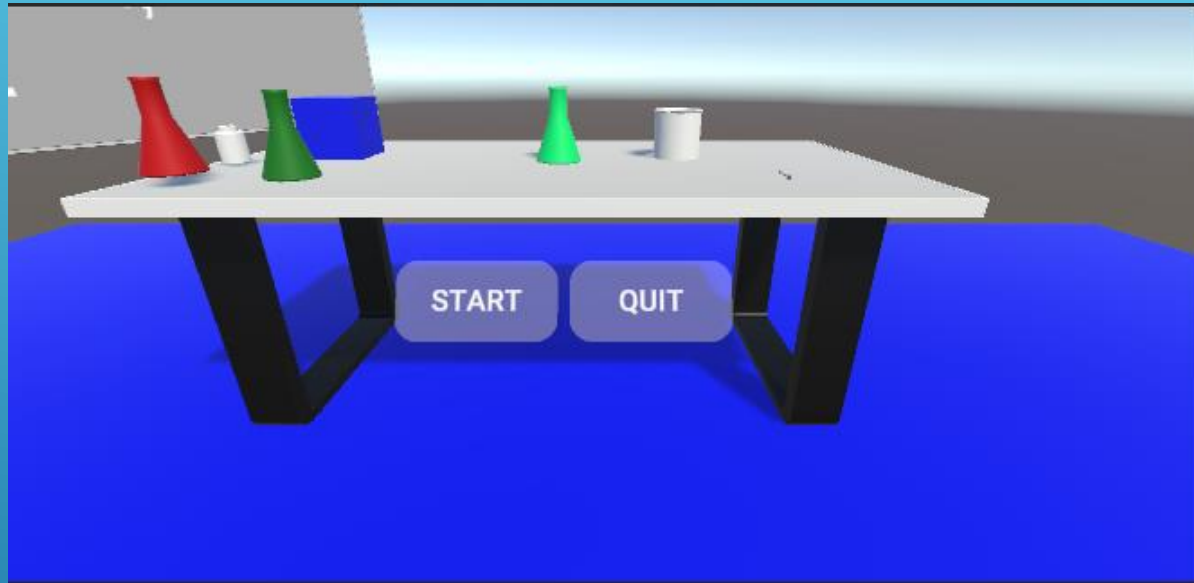
СБОРКА СЦЕНЫ

Экран сборки проекта



- ▶ В сборку добавлена одна главная сцена
- ▶ Выбрана платформа

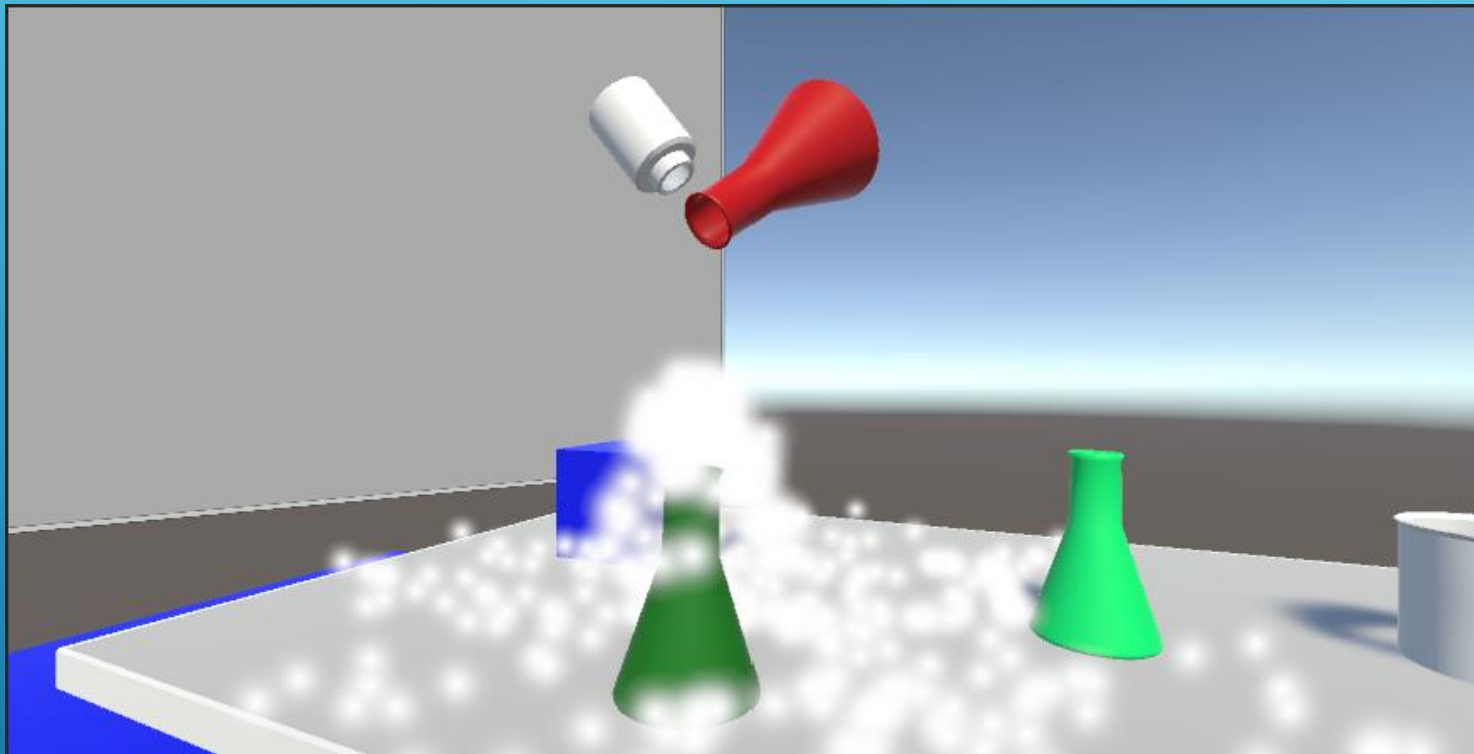
UI И UX



Главное меню

Для взаимодействия с кнопками интерфейса используются VR-контроллеры

ПРИЛОЖЕНИЕ



Для управления персонажем используются VR шлем и контроллеры Oculus

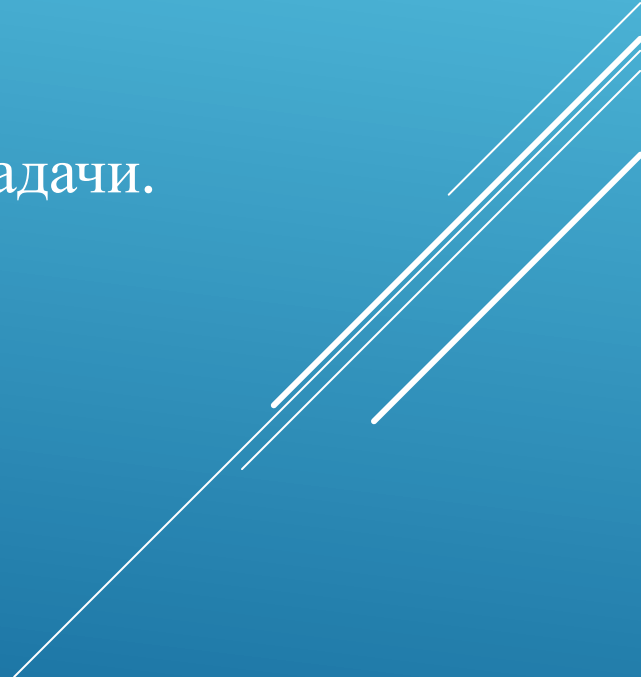
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Было разработано VR-приложение «Практический курс по химии»

Экспериментальная проверка показала работоспособность приложения

Область применения: учебные образования; личное использование; получение знаний в области химии.

Для достижения цели работы были выполнены все поставленные задачи.

Several white lines of varying lengths and orientations are positioned in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА
ТЕМУ:

*Практический курс по химии в
виртуальной реальности (VR)*

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

*Студент группы
Руководитель ассистент*

*Алексеева В.Д., Гридин А.М., Суслов П.В., Шалев С.А.
Майн Е.Е.*